B1xx系列芯片

Flash升级和KEY加密

操作说明 V1.1

--2019.08.23

目录：

一、工具简介

二、各种工作模式的操作说明

三、错误码列表及问题处理

四、更新记录

一、工具简介

量产工具集，主要包括Code数据的组包处理工具、代码的加密工具、Flash代码的升级工具，以及用户数据和密码的烧录工具等，其名称和功能介绍如下：

(1) MVAssistant（PC软件）
--------集成了数据组包、转换、导入、导出、下载等功能

(3) USB_Encrypt_Dongle（硬件--加密狗）
--------将上位机传来的Code数据进行加密处理后并返回给上位机

(4) Flash_Burner_Lite（硬件--升级狗）
--------接收上位机传下来的数据，可对芯片的Flash进行升级

(5) Efuse_Burner_Board（硬件--烧录器）
--------接收上位机传下来的KEY和用户数据，可对芯片的Efuse进行烧录


MVAssistant V1.7.7
芯片型号 导出 导入 传输速率 帮助
Efuse数据
模式选择: M0.仅烧录KEY
方式选择: 无数据
MAC数据: 11-22-33-44-55-66
加载文件
KEY ID: 0x
显示密码
密 码: ## - ## - ## - ##
Code数据
加载代码
CRC 选择: 4KB
容里限制: 2MB
大 小:
CRC 值:
Const数据
文件大小:
偏移地址: 0x
加载Const
Config数据
文件大小:
偏移地址: 0x
加载Config
0%
烧录器下载
升级狗下载
代码加密
当前芯片型号选择为: 【B1X系列】
1.上位机MVAssistant


名称 修改日期 类型 大小
ALI 2018-5-6 16:31 文件夹
source 2018-5-25 16:45 文件夹
temp 2018-5-25 16:45 文件夹
all.bin BIN 文件 4 KB
MergeAudio2BinNew.exe 2018-4-26 11:29 应用程序 5,227 KB
o26_download_v0.9_IFLYTEK.exe 2018-4-17 14:19 应用程序 1,151 KB
sound_remind_item.h 2018-5-23 11:37 H 文件 1 KB
2.Const组包工具Merge_Bin_Tool


3.加密狗 USB_Dongle_Encrypt


4.Flash升级工具 Flash_Burner_Lite


MVSILICON
START
5.烧录板 Efuse_Burner_Board

二、各种工作模式的操作说明

- M0.仅烧录KEY
- M1.仅烧录MAC Data
- M2.仅升级Flash
- M3.烧录KEY + 烧录MAC Data
- M4.升级Flash + 烧录KEY
- M5.升级Flash + 烧录MAC Data
- M6.升级Flash + 烧录KEY + 烧录MAC Data
- M7.【KEY校验】
- M8.升级Flash + 设备名称
- M9.升级Flash + 烧录KEY +设备名称

共有M0～M9十种工作模式，可完成对芯片的烧录、升级、蓝牙设备信息参数写入等操作：

1.烧录KEY是指给芯片Efuse中烧录用户自定义的4 Byte KEY值；

2.烧录MAC Data是指给芯片的Flash在指定位置烧录蓝牙地址和名称；

3.升级flash是指将客户开发的Code数据升级到芯片flash中；

4.烧录MAC Data是BT MAC、BLE MAC地址烧录进flash中；

5.烧录设备名称是BT MAC、BLE MAC设备名称烧录进flash中；

十种模式可根据客户实际需求选择。

操作步骤概括如下：

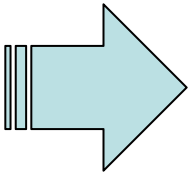
（这里介绍如何使用M6模式烧录和升级以及加载蓝牙地址与名）

（1）将烧录器连接电脑，并给烧录器供电，确保和电脑的USB连接成功
（2）选择芯片B1X系列，然后在模式选择栏勾选M6模式
（3）弹出对话框进行蓝牙名称设置，填写完毕点击确认后加载MAC数据
（4）打开上位机工具进行各种设置，然后下载模式和数据到烧录器中
（5）加载客户代码，插入加密狗，给代码进行加密处理（加密可选）
（6）连接Flash升级狗工具，下载Key或者Code到升级狗工具中
（7）使用烧录器和Flash升级狗工具对客户芯片进行烧录和升级操作

下面详细说明用户最常的M6模式，其他模式的操作大同小异，只做简要介绍。

M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data

操作说明



M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接

（1）连接电源线 9V~12V
（2）连接B型USB线到电脑端
（3）拨动开关，给烧录器上电，此时数码管显示-PC-，表示烧录器和电脑连接成功





M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

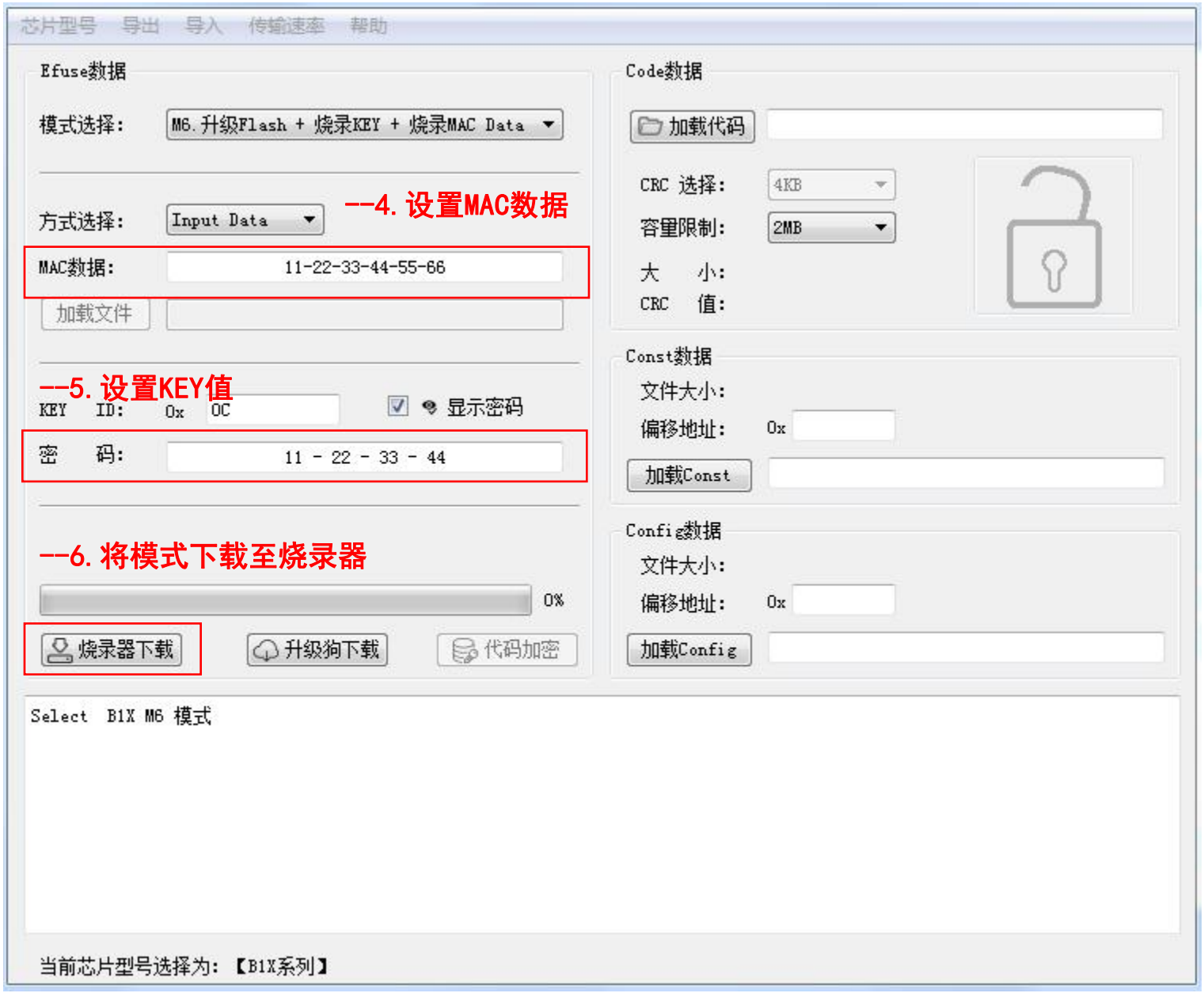
Step2：打开上位机工具，设定各项内容，下载模式和数据

（1）选择芯片型号为B1x系列，状态栏会有提示信息
（2）模式选择，如果是升级Flash+烧录Key+烧录MAC Data，请选择模式M6
（3）蓝牙地址，输入蓝牙地址，分BT与BLE，如名称相同勾选设置相同，点击确定
（4）MAC数据设置，方式选择：无数据或固定数据后文件输入，如蓝牙地址为固定数据，则在MAC数据框填入数据；如是可变数据需要加载文件，点击加载文件
（5）输入用户设定的密码，格式为4个十六进制数据

（6）单击【烧录下载】按钮，即可开始下载数据到烧录器中，下载完成，烧录器数码管显示End表示下载成功，然后拔掉USB线，显示nn-6
[说明，nn-6表示模式6，由于数码管不能显示m，则用nn来表示m]

如下图所示：


MVAssistant V1.7.7
芯片型号
--1芯片型号选择
Efuse数据
模式选择:
M6.升级Flash + 烧录KEY + 烧录MAC Data
--2操作模式选择
方式选择:
无数据
Code数据
加载代码
CRC 选择:
4KB
容里限制:
2MB
请输入蓝牙设备名称
* 【BT 设备名称】 和 【BLE 设备名称】 最大长度 均为 40 Bytes
【BT 设备名称】:
--3填入蓝牙名称
【BLE 设备名称】:
设置【BLE设备名称】与 【BT设备名称】 一样
--设置BT与BLE设备名称一样
确认
取消
当前芯片型号选择为: 【B1X系列】


芯片型号 导出 导入 传输速率 帮助
Efuse数据
模式选择: M6.升级Flash + 烧录KEY + 烧录MAC Data
方式选择: Input Data
--4. 设置MAC数据
MAC数据: 11-22-33-44-55-66
加载文件
--5. 设置KEY值
KEY ID: 0x 0C
显示密码
密 码: 11 - 22 - 33 - 44
--6. 将模式下载至烧录器
0%
烧录器下载
升级狗下载
代码加密
Code数据
加载代码
CRC 选择: 4KB
容里限制: 2MB
大 小:
CRC 值:
Const数据
文件大小:
偏移地址: 0x
加载Const
Config数据
文件大小:
偏移地址: 0x
加载Config
Select B1X M6 模式
当前芯片型号选择为:【B1X系列】

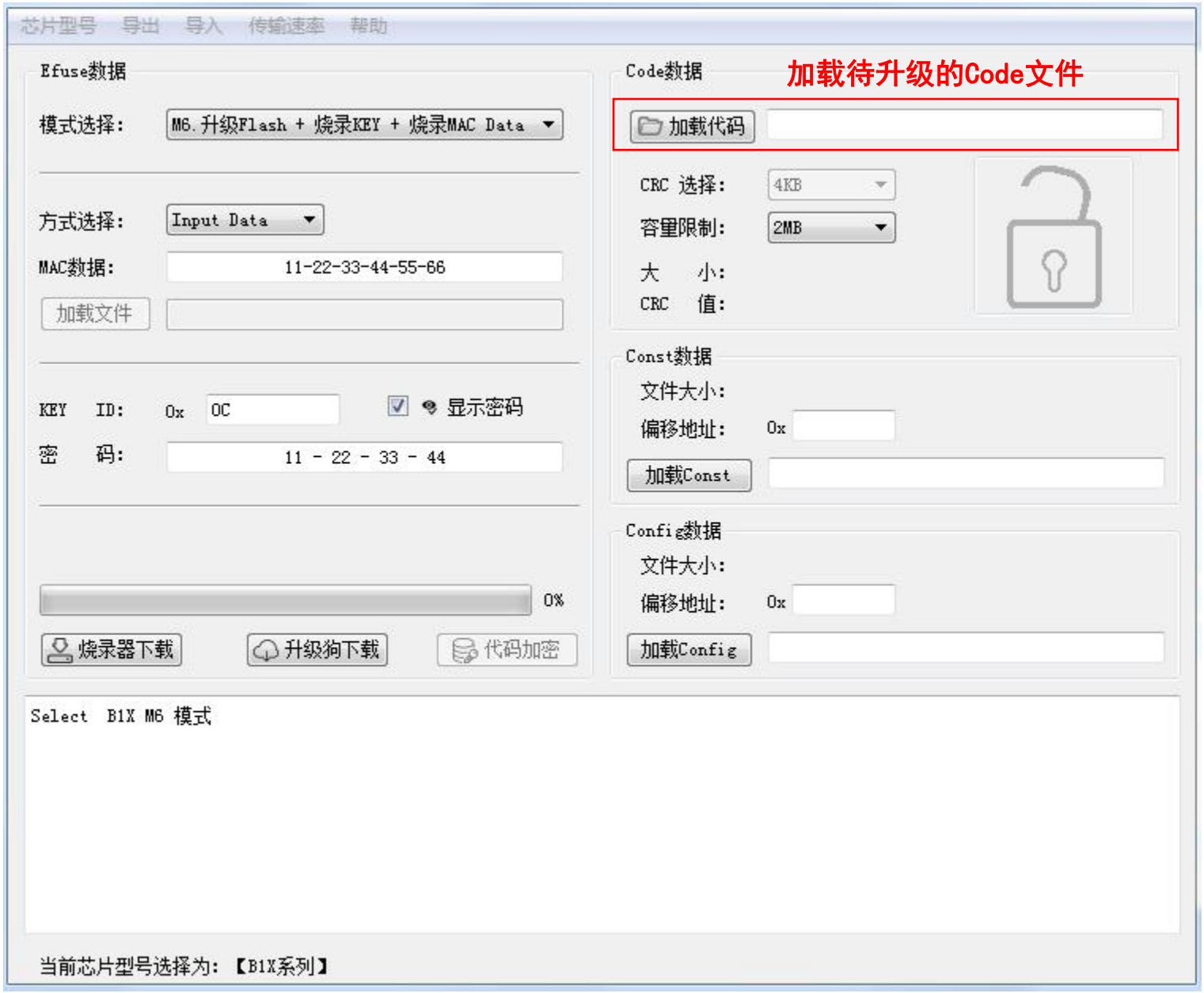
M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

Step3：准备待升级的Code

Code文件的准备

Code文件是由客户自己建立工程，编译之后生成的**bin**文件

对应加载文件方式如下图：


芯片型号
导出
导入
传输速率
帮助
Efuse数据
模式选择:
M6.升级Flash + 烧录KEY + 烧录MAC Data
方式选择:
Input Data
MAC数据:
11-22-33-44-55-66
加载文件
KEY ID:
0x
0C
显示密码
密 码:
11 - 22 - 33 - 44
0%
烧录器下载
升级狗下载
代码加密
Code数据
加载待升级的Code文件
加载代码
CRC 选择:
4KB
容里限制:
2MB
大 小:
CRC 值:
Const数据
文件大小:
偏移地址:
0x
加载Const
Config数据
文件大小:
偏移地址:
0x
加载Config
Select B1X M6 模式
当前芯片型号选择为:【B1X系列】

M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

Step4：给待升级的FlashBin文件进行加密处理（注意芯片型号为B1X系列）

（1）加载bin文件（这里演示Code文件和Const文件同时加载的情况）
[说明：文件加密只针对Code内容进行加密]

（2）输入用户设定的密码（之前已输入）

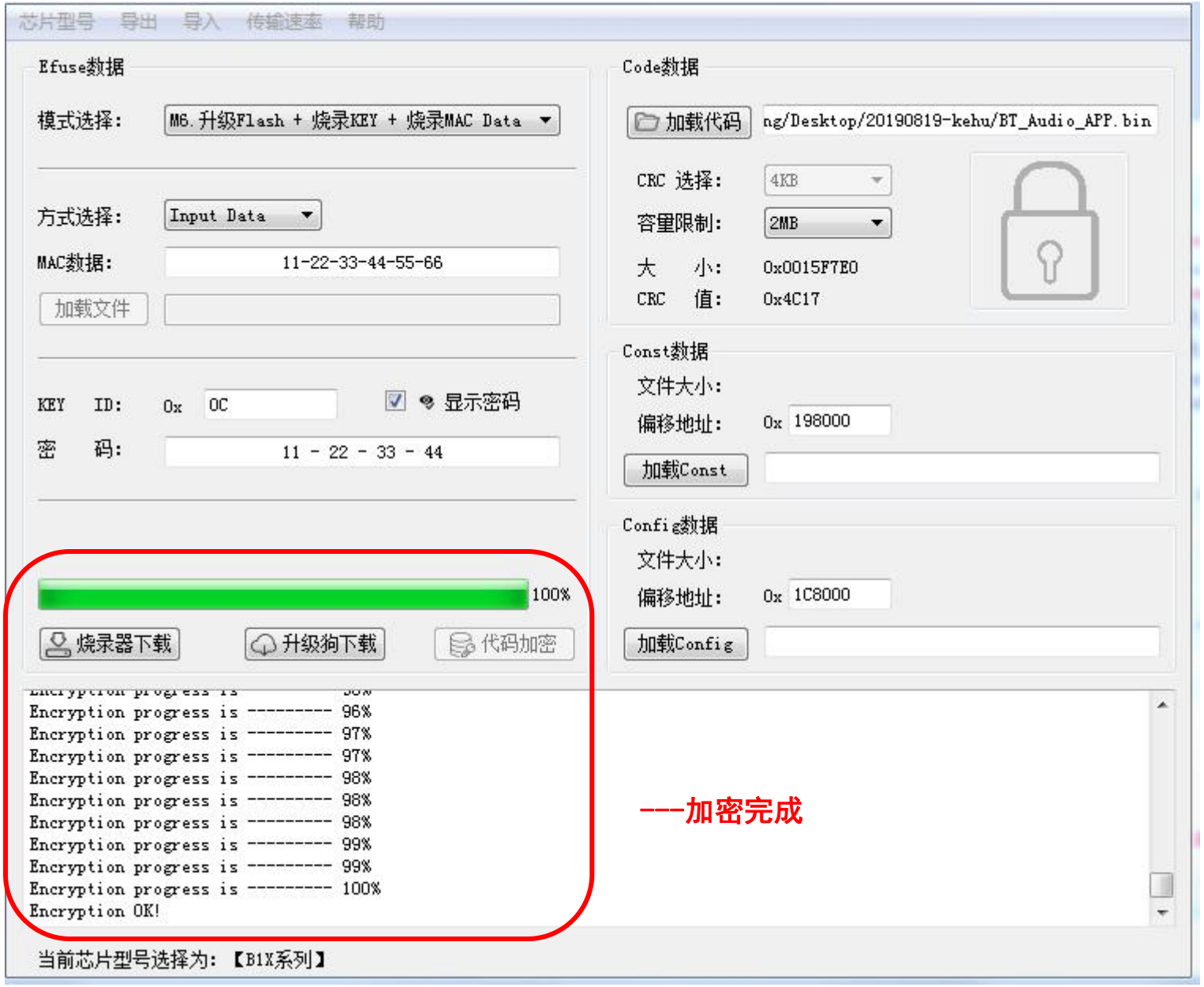
（3）将加密狗插入到电脑的USB接口

（4）单击按钮，开始加密，等待加密结束



如下图所示：


芯片型号 导出 导入 传输速率 帮助
Efuse数据
模式选择: M6.升级Flash + 烧录KEY + 烧录MAC Data
方式选择: Input Data
MAC数据: 11-22-33-44-55-66
加载文件
KEY ID: 0x 0C
显示密码
密 码: 11 - 22 - 33 - 44
0%
烧录器下载
升级狗下载
代码加密
Code数据
加载代码
ng/Desktop/20190819-kehu/BT_Audio_APP.bin
CRC 选择: 4KB
容里限制: 2MB
大 小: 0x0015F7E0
CRC 值: 0x032F
Const数据
文件大小:
偏移地址: 0x 198000
加载Const
Config数据
文件大小:
偏移地址: 0x 1C8000
加载Config
CodeSize:0x0015F7E0
FastCodeSize:0x00001000
FastCodeCrc:0x0000032F
AllCodeCrc:0x00006D04----------
USB Dongle is unlink!
USB Dongle is linked!
当前芯片型号选择为: 【B1X系列】
c确认加载代码
b确认输入KEY值
a确定插入加密狗
a、b、c之后，点击【代码加密】按钮


芯片型号 导出 导入 传输速率 帮助
Efuse数据
模式选择: M6.升级Flash + 烧录KEY + 烧录MAC Data
方式选择: Input Data
MAC数据: 11-22-33-44-55-66
加载文件
KEY ID: 0x 0C
显示密码
密 码: 11 - 22 - 33 - 44
Code数据
加载代码
ng/Desktop/20190819-kehu/BT_Audio_APP.bin
CRC 选择: 4KB
容量限制: 2MB
大 小: 0x0015F7E0
CRC 值: 0x4C17
Const数据
文件大小:
偏移地址: 0x 198000
加载Const
Config数据
文件大小:
偏移地址: 0x 1C8000
加载Config
100%
烧录器下载
升级狗下载
代码加密
Encryption progress is --------- 96%
Encryption progress is --------- 97%
Encryption progress is --------- 97%
Encryption progress is --------- 98%
Encryption progress is --------- 98%
Encryption progress is --------- 98%
Encryption progress is --------- 99%
Encryption progress is --------- 99%
Encryption progress is --------- 100%
Encryption OK!
当前芯片型号选择为: 【B1X系列】

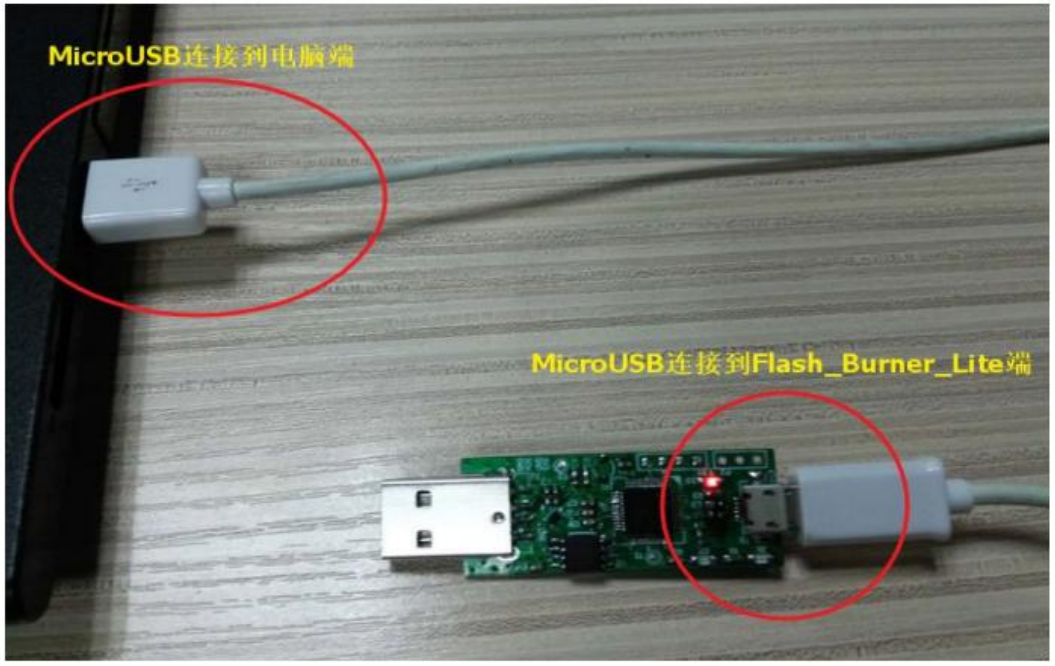
---加密完成

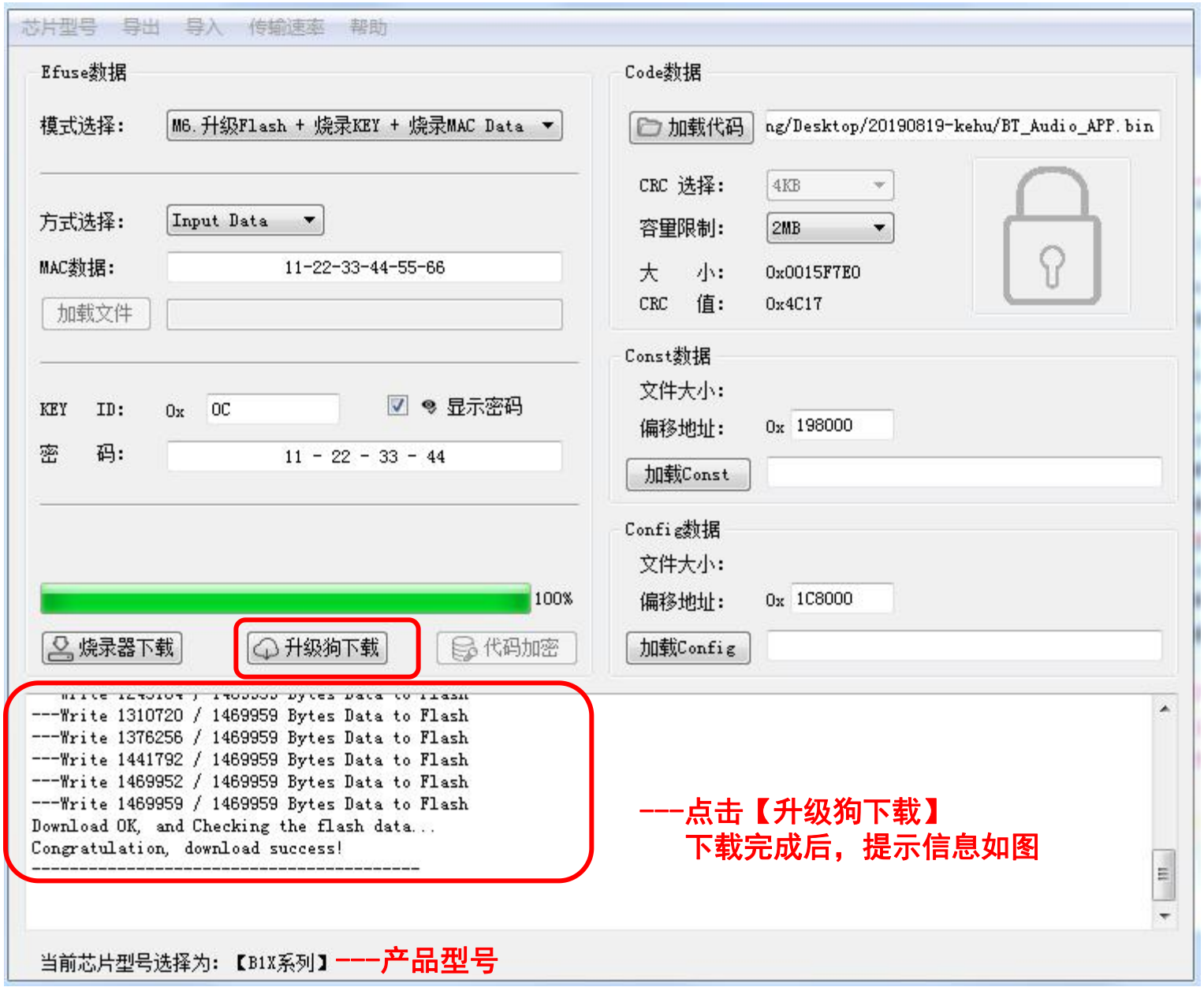
M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

Step5：将Key和加密后的Code下载到Flash升级工具中

（升级狗工具： Flash_Burner_Lite ）

（1）硬件连接，用MicroUSB线将升级工具和电脑连接起来
（2）等待升级工具的红绿状态指示灯同时闪烁（初始化OK），会显示版本号
（3）单击上位机工具MVAssistant上的【升级下载】按钮即可下载，
正在下载，绿灯闪烁；下载成功，绿灯常亮，下载失败，红灯常亮。





---点击【升级狗下载】
下载完成后，提示信息如图

---产品型号

M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

Step6：将Key和模式下载到烧录器中

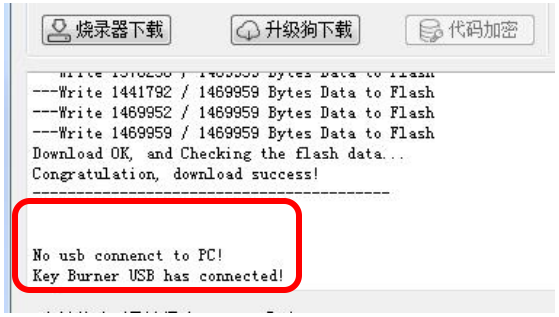


1.烧录器外观

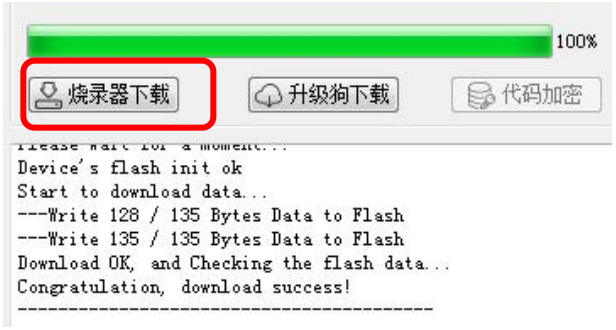




2.连接上电脑显示-PC-



3.烧录器连接后MV Assistant 显示连接



4.点击【烧录器下载】，下载完成后提示信息



5.烧录器显示END

M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

Step6：将Key和模式下载到烧录器中



6.烧录器重新上电后，会显示M6 模式 字样

M6.升级Flash+烧录KEY+烧录MAC Data的操作步骤

Step7：开始升级和烧录的操作



B型口的USB连线

（1）拔掉烧录器右侧的B型口的USB连接线，

（2）将Flash_Burn_Lite插入烧录器左侧的USB接口

（3）给烧录器重新上电

（4）等待几秒后，数码管显示nn-6表示烧录器进入了M6模式，准备升级和烧录

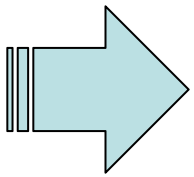
（5）放置好芯片，合盖后，按下烧录器的Start按键，立即开始升级和烧录，
烧录成功后数码管显示P-00

如下图所示：


量产应用：
Step1：无需和电脑连接，直接插入烧录器的USB接口
Step2：给烧录器通电，等初始化OK后，按下Start按键即可自动烧录和升级
MVSILICON
START
Flash_Burner_Lite
开始烧录按键
烧录器电源入口

M0.仅烧录KEY

操作说明



M0.仅烧录KEY

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M0，输入密码，点击【烧录器下载】，将模式和Key下载到烧录器中，下载成功，数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-0

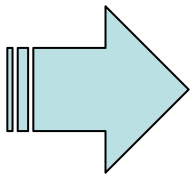
Step3：接着，点击【升级狗下载】，将Key下载到Flash升级狗工具中

Step4：将Flash升级狗工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start按键即可开始烧录Key，操作成功显示P-00

说明：详细操作过程请参考前面模式M6的说明

M1.仅烧录MAC Data

操作说明



M1.仅烧录MAC Data

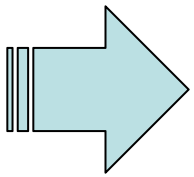
【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK
Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M1，输入BT和BLE名称，选择MAC数据输入方式，对应的在MAC数据框里输入数据或者加载文件，点击【烧录器下载】，将数据下载到烧录器中，若下载成功，则数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-1
Step3：按下烧录器的Start按键即可开始烧录Key，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M6的说明
（2）单独烧录MAC Data，无需Flash升级工具的配合
（3）如果方式选择Input data，则每个芯片都是烧录一样的6字节，
如果选择config file，则加载文件，每一个待烧数据都不一样
每个芯片烧录不一样的数据，需要特定格式的文件
（4）由于烧录Key后，芯片SW被禁掉，所以尽量先烧MAC Data

M2.仅升级Flash

操作说明



M2.仅升级Flash

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M2，点击【烧录器下载】，将模式下载到烧录器中，下载成功，数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-2

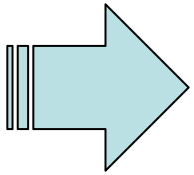
Step3：接着，加载Code文件，点击【升级狗下载】，将文件数据下载到Flash升级狗工具中

Step4：将Flash升级狗工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start 按键即可开始升级Flash，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M6的说明
（2）如果想升级加密后的Code，在Step3插入加密狗对Code加密

M3.烧录KEY+烧录MAC Data

操作说明



M3.烧录KEY+烧录MAC Data

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M3，输入Key和蓝牙名称和地址数据，点击【烧录器下载】，将模式和Key+MAC Data下载到烧录器中，下载成功，数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-3

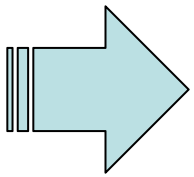
Step3：接着，点击【升级狗下载】，将Key数据下载到Flash升级狗工具中

Step4：将Flash升级狗工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start按键即可开始烧录Key和MAC Data，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M6的说明
（2）注意MAC data的加载方式，请参考前面说明
（3）只有在单独烧录MAC data时不用插入Flash升级工具

M4.升级Flash+烧录KEY

操作说明



M4.升级Flash+烧录KEY

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M4，输入KEY值，点击【烧录器下载】，将KEY值加下载到烧录器中，下载成功，数码管显示End，然后拔掉 USB线，数码管显示nn-4

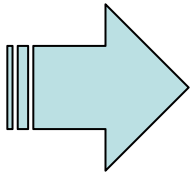
Step3：接着向PC插入加密狗，然后加载代码，点击升级下载，提示加密完毕后，点击【升级狗下载】，将KEY与Code下载到Flash升级狗工具中

Step4：将Flash升级工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start按键即可开始升级Flash和烧录KEY值，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M6的说明
（2）注意MAC Data的加载方式，请参考前面说明
（3）只有在单独烧录MAC Data时不用插入Flash升级工具

M5.升级Flash +烧录MAC Data

操作说明



M5.升级Flash+烧录MAC Data

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M5，输入蓝牙名称与地址，点击【烧录器下载】，将模式和MAC Data下载到烧录器中，下载成功，数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-5

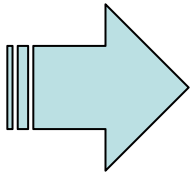
Step3：接着，加载Code文件，点击【升级狗下载】，将数据下载到Flash升级狗工具中

Step4：将Flash升级工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start按键即可开始升级Flash和烧录MAC Data，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M6的说明
（2）注意MAC Data的加载方式，请参考前面说明
（3）只有在单独烧录MAC Data时不用插入Flash升级工具

M7.【KEY校验】

操作说明



M7.仅校验KEY

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M7，输入密码，点击【烧录器下载】，将模式和Key下载到烧录器中，下载成功，数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-7

Step3：接着，点击【升级狗下载】，将Key下载到Flash升级工具中

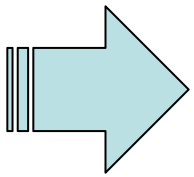
Step4：将Flash升级工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start按键即可开始校验Key，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M4的说明

（2）该模式M7和模式M0，操作上是一样的，只是模式M0需要将Key烧录到芯片中，而M7模式只对芯片的Key做校验，并不做烧录动作。

M8.【升级Flash+设备名称】

操作说明



M8.升级Flash+设备名称

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M8，输入蓝牙名称与地址，点击【烧录器下载】，将模式和设备名称下载到烧录器中，下载成功，数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-8

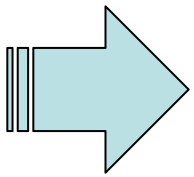
Step3：接着，加载Code文件，点击【升级狗下载】，将数据下载到Flash升级狗工具中

Step4：将Flash升级工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start
按键即可开始升级Flash和烧录设备名称，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M6的说明
（2）注意MAC data的加载方式，请参考前面说明
（3）只有在单独烧录MAC data时不用插入Flash升级工具

M9.【升级Flash+烧录KEY+设备名称】

操作说明



M9.升级Flash+烧录KEY+设备名称

【操作步骤】

Step1：准备好烧录器和芯片,将烧录器和电脑连接,显示-PC-表示连接OK

Step2：打开上位机工具MVAssistant，选择芯片类型，模式选择M9，输入KEY值，点击【烧录器下载】，将KEY值、设备名称下载到烧录器中，下载成功数码管显示End，然后拔掉USB线，数码管显示nn-9

Step3：接着向PC插入加密狗，然后加载代码，点击升级下载，提示加密完毕后，点击【升级狗下载】，将KEY与Code下载到Flash升级狗工具中

Step4：将Flash升级工具插入烧录器左边的USB接口，按下烧录器的Start按键即可开始升级Flash和烧录KEY值与设备名称，操作成功显示P-00

说明：（1）详细操作过程请参考前面模式M6的说明
（2）注意MAC Data的加载方式，请参考前面说明
（3）只有在单独烧录MAC Data时不用插入Flash升级工具

三、错误码列表和问题处理

附表一　　常见错误码列表

提示：**P-XX** 表示操作【正常】
E-XX 表示操作【异常】

显示代码	定义		解决方法
P-00	M7模式：	检测到芯片中Key为空	操作正常
	M0~M6模式：	表示在该模式下烧录或升级操作正常	操作正常
P-01	M0模式：	检测到芯片中已烧的Key和待烧Key一致	操作正常
	M2模式：	升级成功，检测到Key	操作正常
	M3模式：	已经烧录过Key及MAC Data	操作正常
	M4模式：	升级成功，检测到Key已经被烧录过	操作正常
	M6模式：	升级成功，检测到Key及MAC Data已经被烧录过	操作正常
	M7模式：	检测到芯片中已烧的Key和待烧Key一致	操作正常

显示代码	定义	解决方法
E-20	烧录器下载数据失败	重新下载数据
E-25	系统Flash解锁失败	系统错误，重启烧录器
E-30	未检测到芯片或者芯片位置未放置正确	检查芯片位置是否放好
E-31	在烧录efuse时SW初始化失败	可尝试重复按键
E-32	在烧录efuse时PLL lock失败	可尝试重复按键
E-33	未检测到FT标识	联系MVSilicon
E-42	带烧录Key模式时检测到已烧录不一致的Key	可能混料，请确保是同一批次芯片
E-44	Key或MAC Data烧录错误	烧录失败，请更换芯片再次烧录
E-50	使用文件输入MAC Data时查找下一条Data数据失败	检查data文件是否符合要求
E-51	已经烧录过不一致的MAC Data	可能混料，请确保是同一批次芯片
E-60	模式错误	重新下载数据及模式
E-61	Flash升级失败	升级失败，可尝试重复按键
E-62	烧录MAC Data相关模式时检测到芯片已经被烧录过Key	烧录Key后无法进行烧录MAC Data动作
E-63	Flash升级超时	检查Code size
E-64	Uart通讯失败，flash burner未插好	检查flash burner是否插好
E-65	接收到了错误的结果数据	可尝试重复按键

附表二　　各种模式操作下的错误码列表

操作模式	显示码	表示含义及解决方法
M0：仅烧录KEY	P-00	1.代表含义：正常，芯片首次烧录Key 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，芯片重复烧录Key 2.解决方式：无
	E-42	3.代表含义：报错，芯片已经烧过Key，且与本次待烧的Key不一致 3.解决方式：请重新下载Key，使用空片烧录Key
	E-60	4.代表含义：报错，Flash Burner Lite中有code 4.解决方式：在这种模式下，只能烧录Key，所以需要重新下载Key数据，不要加载Code内容
	E-64	5.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 5.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常
M1：仅烧录MAC Data	P-00	1.代表含义：正常，空片烧录MAC Data正常 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，复烧相同MAC Data 2.解决方式：无
	E-60	3.代表含义：报错，烧录了Key 3.解决方式：在这种模式下，只能烧录MAC Data，所以需要重新下载MAC Data，不要下载Key内容
	E-51	4.代表含义：报错，烧录不同的MAC Data 4.解决方式：芯片之前烧录过MAC Data，和这次待烧录的MAC Data不一致，用户需要更新未烧录过MAC Data的芯片来烧录

操作模式	显示码	表示含义及解决方法
M2：仅升级Flash	P-00	1.代表含义：正常，空片升级Flash 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，已烧录Key的芯片升级 2.解决方式：无
	E-64	3.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 3.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常
	E-60	4.代表含义：报错，Flash Burner中无Code数据 4.解决方式：在这种模式下，只能升级Flash，所以需要重新下载Code数据
	E-61	5.代表含义：报错，Flash升级失败 5.解决方式：再次尝试进行升级操作，或更换芯片测试
M3：烧录Key+烧录MAC Data	P-00	1.代表含义：正常，空片烧录Key+MAC Data 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，已烧正确的芯片复烧 2.解决方式：无
	E-42	3.代表含义：报错，烧录不一致Key的芯片复烧 3.解决方式：芯片之前烧录过Key，且与这次烧录的Key不一致
	P-00	4.代表含义：正常，已烧录过正确MAC Data的芯片复烧，无Key 4.解决方式：芯片之前烧录过MAC Data，且这次烧录Key和MAC Data正确
	P-01	5.代表含义：正常，已烧录过同一Key的芯片复烧 5.解决方式：芯片之前烧过Key，且这次烧录Key和MAC Data正确
	E-44	6.代表含义：报错，烧录Key或MAC Data失败 6.解决方式：再次尝试进行升级操作，或更换芯片测试
M4:升级Flash+烧录KEY	P-00	1.代表含义：正常，空片烧录+升级 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，烧录过相同Key的芯片 2.解决方式：无
	E-42	3.代表含义：报错，烧录不一致Key的芯片 3.解决方式：更换芯片重新烧录，或检查Key值是否正确
	E-60	4.代表含义：报错，Flash Burner中无Code数据 4.解决方式：请重新使用上位机工具给Flash_Burner_Lite下载Code数据
	E-44	5.代表含义：报错，Key烧录失败 5.解决方式：更换芯片重新烧录
	E-61	6.代表含义：报错，Flash升级失败 6.解决方式：再次尝试进行升级操作，或更换芯片测试
	E-64	7.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 7.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常

操作模式	显示码	表示含义及解决方法
M5：升级Flash + 烧录MAC Data	P-00	1.代表含义：正常，空片烧录 1.解决方式：无
	E-62	2.代表含义：报错，烧录过Key的芯片烧录 3.解决方式：芯片已经烧录过Key，这时再次烧录MAC Data肯定是失败的，且这种操作不被允许，要么先烧MAC Data，要么Key和MAC Data同时烧录
	P-01	3.代表含义：正常，烧录过一致MAC Data的芯片复烧 3.解决方式：请检查MAC Data内容，或更换芯片再次烧录
	E-51	4.代表含义：报错，烧录过不一致MAC Data的芯片复烧 4.解决方式：请检查MAC Data内容，或更换芯片再次烧录
	E-60	5.代表含义：报错，Flash Burner中没有检测到Code 5.解决方式：请重新使用上位机工具给Flash_Burner_Lite下载Code数据
	E-64	6.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 6.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常
	E-44	7.代表含义：报错，芯片烧录MAC Data失败 7.解决方式：再次尝试进行升级操作，或更换芯片测试
	E-61	8.代表含义：报错，芯片升级FlashCode失败 8.解决方式：再次尝试进行升级操作，或更换芯片测试

操作模式	显示码	表示含义及解决方法
M6：升级Flash + 烧录Key + 烧录MAC Data	P-00	1.代表含义：正常，空片烧录 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，烧录过相同Key的芯片复烧 2.解决方式：无
	E-42	3.代表含义：报错，烧录过不一致Key的芯片复烧 3.解决方式：芯片之前烧录过Key，且与这次烧录的Key不一致
	P-00	4.代表含义：正常，只烧录过相同MAC Data的芯片复烧 4.解决方式：芯片之前烧录过MAC Data，这次再烧Key,MAC Data和升级均正常
	E-60	5.代表含义：报错，Flash Burner中没有检测到Code 5.解决方式：请重新使用上位机工具给Flash_Burner_Lite下载Code数据
	E-64	6.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 6.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常
	E-44	7.代表含义：报错，Key或MAC Data烧录失败 7.解决方式：更换芯片
	E-61	8.代表含义：报错，Flash升级失败 8.解决方式：再次尝试进行升级操作，或更换芯片测试
M7:KEY校验	P-00	1.代表含义：正常，该芯片为空片，没有烧录过Key 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，该芯片已经烧过过Key，且与校验的Key是一致的 2.解决方式：无
	E-42	3.代表含义：报错，该芯片已经烧过过Key，且与校验的Key不一致的 3.解决方式：可以确定待测芯片的Key和校验的Key不一致
	E-64	4.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 4.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常

操作模式	显示码	表示含义及解决方法
M8：升级Flash + 设备名称	P-00	1.代表含义：正常，空片烧录 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，烧录过相同Key的芯片复烧 2.解决方式：无
	E-42	3.代表含义：报错，烧录过不一致Key的芯片复烧 3.解决方式：芯片之前烧录过Key，且与这次烧录的Key不一致
	P-00	4.代表含义：正常，只烧录过相同MAC Data的芯片复烧 4.解决方式：芯片之前烧录过MAC Data，这次再烧Key,MAC Data和升级均正常
	E-60	5.代表含义：报错，Flash Burner中没有检测到Code 5.解决方式：请重新使用上位机工具给Flash_Burner_Lite下载Code数据
	E-64	6.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 6.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常
	E-44	7.代表含义：报错，Key或MAC Data烧录失败 7.解决方式：更换芯片
	E-62	8.代表含义：报错，芯片已经被烧录Key，无法烧写设备名称 8.解决方式：烧Key后无法通过烧录器烧写flash
M9:升级Flash + 烧录Key + 设备名称	P-00	1.代表含义：正常，该芯片为空片，没有烧录过Key 1.解决方式：无
	P-01	2.代表含义：正常，该芯片已经烧过过Key，且与校验的Key是一致的 2.解决方式：无
	E-42	3.代表含义：报错，芯片已经烧过Key，且烧录器、升级狗、被测芯片三者Key值不一致或者芯片未烧Key，但升级狗与烧录器下载Key不一致 3.解决方式：请重新下载Key，使用空片烧录Key，检查升级狗与烧录器Key值是否一致，可观察烧录器打印信息加以区别，判断哪一方下载Key不正确
	E-64	4.代表含义：报错，未插入flash burner或者uart通讯失败 4.解决方式：请重新插入Flash Burner Lite工具，检查供电，连线是否正常

四、更新记录

工具更新记录

编号	上位机版本	更新内容说明
1	MVAssistant V1.7.5.3	可供BP1xx系列芯片烧录Key、升级Flash、烧录蓝牙地址、设备名称使用（2019.07.23）
2	MVAssistant V1.7.7	增加M8、M9模式（2019.08.23）